Instrução Técnica - Nº0177

Instalar Conector Tipo Cunha

ENERGISA/GTCD-IT/Nº177/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	29/05/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar conector tipo cunha

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação de conector tipo cunha.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT), energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Conectores Cunha

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o conector.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviço em LDMT ao centro de operação – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificação de ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalação e retirada de aterramento temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
3. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
4. Confirmar tipo e Bitola do(s) condutor(es).
5. Confirmar tipo e especificações do conector através das descrições marcadas em seu corpo:
   5.1- Conector Cunha para Ligações Bimetálicas; Alumínio x Alumínio e Alumínio x Cobre.

Série Amarela — Série Azul — Série Vermelha

Conector Cunha – Aplicação com Cartucho

Código Energisa	Tipo	Intervalo de Aplicação dos Conectores Cunha Ramal						Série (Cartucho)
		Faixa de Diâmetros				Soma dos Diâmetros Dos Condutores		
		Tronco		Derivação				
		Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
		(mm)		(mm)		(mm)		
90794	CN1	16,30	18,50	15,00	18,50	32,50	37,00	Azul
90796	CN2	15,24	17,37	11,68	17,37	31,00	34,75	
90799	CN3	15,24	17,37	10,60	15,24	27,02	31,00	
90793	CN4	15,24	17,37	6,55	14,27	22,77	27,01	
90792	CN5	15,24	17,37	4,11	12,70	18,75	22,76	
90790	CN6	9,25	14,53	6,55	14,53	20,67	25,66	
90791	CN10	8,23	14,53	4,11	11,79	15,90	22,32	
90789	CN11	8,23	14,53	4,11	7,60	13,36	17,18	
90787	CN12	5,18	8,38	4,11	6,55	10,41	13,46	Vermelho
90797	CN13	6,55	10,11	5,18	8,38	13,08	16,66	
90788	CN14	6,55	10,11	4,11	6,55	11,79	15,29	
90798	CN15	10,40	14,53	10,40	14,53	24,86	28,70	Azul
90795	CN16	16,90	18,30	11,80	14,31	30,10	32,60	
90800	CN17	16,90	18,30	7,42	11,35	25,71	29,64	
90806	CN18	16,90	18,30	4,66	6,35	22,95	24,64	

TABELA DE CONEXÕES

	CONDUTOR DERIVAÇÃO	CONDUTOR PRINCIPAL								
		CA/CAA	336,4MCM	266,8MCM	4/0 AWG	3/0 AWG	2/0 AWG	1/0 AWG	2 AWG	4 AWG
	CA/CAA	MM²	185mm²	150mm²	120mm²	95mm²	70mm²	50mm²	35mm²	25mm²
DERIVAÇÃO (CA/CAA)	4 AWG	25mm²	103410	103402	102409	102403	102403	101404	101403	101402
	2 AWG	35mm²	103411	103403	102405	102404	102401	101405	101404	
	1/0 AWG	50mm²	103412	103404	102406	102405	102404	102401		
	2/0 AWG	70mm²	103413	103405	102407	102406	102405			
	3/0 AWG	95mm²	103414	103406	102410	102407				
	4/0 AWG	120mm²	103415	103407	102411					
	266,8MCM	150mm²	103415	103408						
	CA 336,4MCM	185mm²	103416							

5.2 - Conector Cunha de Cobre Estanhado; Alumínio x Alumínio, Alumínio x Cobre e Cobre x Cobre.

Conector Cunha – Aplicação com Alicate Bomba d'água

Conector Cunha Para Ligação de Ramal de Ligação (Tipo Simétrico)

Código Energisa	Tipo		Intervalo de Aplicação dos Conectores Cunha Ramal						Série
			Faixa de Diâmetros				Soma dos Diâmetros dos Condutores		
			Condutor Tronco		Condutor Tronco				
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
			(mm)		(mm)		(mm)		
90471	Simétrico	I	3,17	8,12	3,17	7,42	11,19	14,84	Cinza
90472		II	3,17	8,12	3,17	5,21	9,51	11,18	Verde

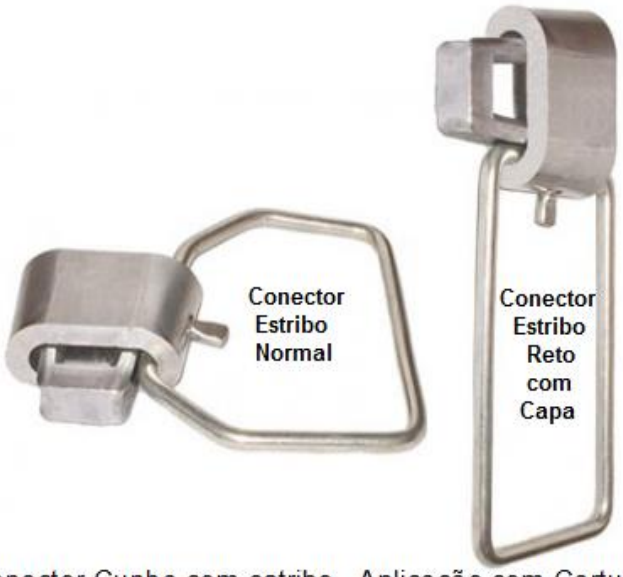
Código Energisa	Tipo		Intervalo de Aplicação dos Conectores Cunha Ramal						Série
			Faixa de Diâmetros				Soma dos Diâmetros dos Condutores		
			Condutor Tronco		Condutor Tronco				
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
			(mm)		(mm)		(mm)		
90473		III	2,54	6,55	1,27	4,65	7,68	9,50	Vermelho
90474		IV	2,54	6,55	1,27	4,65	6,21	7,67	Azul
90475		V	2,54	4,93	1,27	4,65	4,70	6,20	Amarelo
90476		VI	8,01	10,61	6,54	9,36	16,79	18,72	Branco/Azul
90477		VII	4,66	10,11	4,66	8,30	14,02	16,78	Branco/Vermelho
90478		VIII	8,01	10,11	8,01	10,11	18,73	20,22	Verde/Branco

Conector Cunha Para Ligação de Ramal de Ligação (Tipo Assimétrico)

Código Energisa	Tipo		Intervalo de Aplicação dos Conectores Cunha Ramal						Série
			Faixa de Diâmetros				Soma dos Diâmetros dos Condutores		
			Condutor Tronco		Condutor Tronco				
			Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
			(mm)		(mm)		(mm)		
90464	Assimétrico	A	5,60	8,33	2,25	5,10	9,10	10,94	Violeta
90819		B	6,20	9,36	1,74	5,10	10,95	13,11	Laranja
90465		C	8,20	11,80	2,25	2,10	13,11	14,75	Marrom
90466		D	10,40	12,74	2,25	5,10	14,75	17,00	Branco
90467		G	5,60	8,33	1,36	1,73	7,20	9,10	Violeta/Azul
90468		H	5,60	9,36	1,36	1,73	9,10	10,95	Laranja/Azul
90469		J	9,34	11,10	1,74	5,10	10,95	13,11	Marrom/Azul
90470		K	9,34	11,10	1,36	1,73	10,95	13,11	Branco/Azul
90820		L	12,50	14,60	2,25	5,10	16,43	19,45	Cinza/Azul

RAMAIS DE ENTRADA	CONDUTOR PRINCIPAL										
	CABOS ALUMÍNIO SEM ALMA			CABOS ALUMÍNIO COM ALMA			CABOS ISOLADOS DE REDE MULTIPLEX				
	4 CA CABO	2 CA CABO	1/0 CA CABO	4 CAA CABO	2 CAA CABO	1/0 CAA CABO	10 mm CABO	10 mm SÓLIDO	16 mm CABO	25 mm CABO	35 mm CABO
4 CAA CABO	***	***	***	I	VII	VII	***	***	***	***	***
2 CAA CABO	***	***	***	VII	VII	VII	***	***	***	***	***
1/0 CAA CABO	***	***	***	***	***	VIII	***	***	***	***	***
6 CA CABO	I	I	VII	***	***	***	***	***	***	***	***
4 CA CABO	I	I	VII	***	***	***	***	***	***	***	I
1/0 CA CABO	***	***	VI	***	***	***	***	***	***	***	***
1,5 mm SÓLIDO	IV	G	H	***	***	***	V	V	IV	G	G
2,5 mm SÓLIDO	IV	A	J	***	***	***	V	V	IV	F	A
4,0 mm SÓLIDO	III	A	J	***	***	***	IV	V	IV	F	A
6,0 mm SÓLIDO	III	A	J	***	***	***	IV	V	III	F	A
10 mm SÓLIDO	III	II	J	***	***	***	IV	IV	III	II	II
6,0 mm CABO	III	A	J	***	***	***	IV	IV	III	A	A
10 mm CABO	II	I	C	***	***	***	***	***	III	II	I
16 mm CABO	II	I	VII	***	***	***	***	***	II	I	I
25 mm CABO	I	I	VII	***	***	***	***	***	***	I	I
35 mm CABO	I	I	VI	***	***	***	***	***	***	***	VII

5.3 - Conector Cunha de Liga de Alumínio.



Conector Cunha com estribo– Aplicação com Cartucho

Código Energisa	Aplicação					Capacidade Mínima de Condução	Série (Cartucho)
	Tronco				Estribo		
	Protegido	CAL	CAA	CA			
	(mm²)		(mm²)		(AWG)	(A)	
90345	35,0	2	4 - 2		2	100	Vermelho
90346	50,0	1/0	1/0 - 2/0		2	100	Azul
	70,0	-	-	-			
90347	95,0	-	3/0 - 4/0		2	100	Azul
	120,0	4/0					
90817	150,0	-	-	-	2	100	Azul
90348	185,0	-	-	336,4	1/0	150	Amarelo
90818	-	336,4	336,4	-	1/0	150	Amarelo
90349	-	336,4	336,4	-	4/0	400	Amarelo

CÓDIGO ALMOX.	ESTRIBOS TIPO RETO							CARTUCHO
	ALÇA	SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	SEÇÃO NOMINAL	DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR	
	AWG	mm 2	mm	CA	mm	CAA	mm	
-	2					4	6,36	VERMELHO
-	2	50	7,10	2	7,42	2	8,01	VERMELHO
32672	2			1/0	9,36	1/0	10,11	AZUL
-	2	120	13,20	4/0	13,25	4/0	14,31	AZUL
32673	2	185	16,40	336,4	16,90			AZUL

5.4 - Conector Cunha de Cobre; Cobre x Cobre.

Conector Cunha – Aplicação com Cartucho

REDE (mm²) / RAMAL (mm²)	CÓDIGO COR VERMELHA				CÓDIGO COR BRANCA			CÓDIGO COR AZUL	
	16	25	35	50	70	95	120	150	185
16	6805	6805	6806	6806	6807	6808	6809	—	—
25		6786	6808	6787	6788	6789	6790	15126	14135
35			6787	6787	6791	6793	6794	14133	14137
50				6795	6796	6797	6798	14136	14719
70					6799	6800	6801	14765	14863
95						6802	6803	14723	15164
120							6804	15165	15166
CARTUCHO ESPOLETA INTERNA	6534				6536			6535	
CARTUCHO ESPOLETA EXTERNA	6497				6493			6492	

5.5 - Conector Cunha de Cobre – Cabo x Haste.

CÓD. ALMOX.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
90489	CONECTOR ATERRAMENTO; ASA; CONEXAO: CABO A HASTE; MATERIAL: LIGA DE COBRE; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; APLICACAO: CABO DE ACO COBREADO; FIXACAO: COMPRESSAO;CONDUTOR:25,00 mm²(6,15 mm) / HASTE 5/8 "; REQUISITOS ADICIONAIS: MATERIAL DO ELEMENTO"C": ACO INOX;
90490	CONECTOR ATERRAMENTO; CUNHA; CONEXAO: CABO A HASTE; MATERIAL: LIGA DE COBRE;REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; APLICACAO: CABO DE ACO; FIXACAO: COMPRESSAO; CONDUTOR: 6,40 mm/ HASTE 5/8 ";

5.6 - Seção em mm2/ Pol.(inch) e/ou bitola em AWG/MCM.

5.7- Os conectores devem ter o código de cor estampado em sua embalagem primária.

Aplicação de CONECTORES CUNHA

6. Verificar espaços para instalação dos conectores:

   6.1- Espaços para aplicação e movimentação da ferramenta.

7. Içar balde de lona com ferramentas.

8. Verificar condições físicas dos conectores(deverá ser feito pelo colaborador no solo:

   8.1 - Não apresentando trincas, riscos, lascas, furos, porosidade, rachas.

   8.2- Deverão apresentar raios de arredondamento de, no mínimo, 2 mm nas regiões de entrada e saída dos condutores, com o intuito de evitar danos aos cabos na instalação ou remoção do conector.

   8.3- Não podem conter arestas, partes pontiagudas que possam danificar os condutores nas canaletas ou embocaduras.

   8.4- Composto anti-óxido a ser aplicado em quantidade suficiente nas peças.

9. Içar balde com acessórios para aplicação dos conectores cunha:

   9.1 - Alicate Bomba d'água.

9.2 - Ferramenta de Impacto.

NOTAS:

1. Devido aos vários modelos de ferramentas de aplicação de conector cunha, sempre verificar o procedimento corretor de cada ferramenta;
2. Para as ferramentas que utilizam cartucho metálico nunca enviar para o executor a ferramenta municiada (com o cartucho encaixado);
    a. Os cartuchos metálicos não possuem espoleta para detonação externa, eles possuem internamente cristais. Portanto, nunca permitir que haja o impacto de qualquer objeto com a parte traseira do cartucho, onde estão localizados os cristais de detonação.

3. Já com as ferramentas elétricas não temos esse risco de disparo acidental.

Ferramenta de Impacto KF 002

10. Içar balde de lona com materiais.
11. Aplicar escova de aço na região do condutor onde serão feitas as conexões.
12. Aplicar conectores:

NOTA:

4. Na aplicação do conector (carcaça e cunha) observar a posição das bitolas, conforme a ligação a ser realizada.

12.1 - Os condutores tronco e ramais devem ficar intactos, não sendo aceito o deslocamento de um ou mais tentos dos cabos, o que forma o efeito gaiola.

12.2- Todas as conexões devem promover uma trava entre a carcaça do conector e a cunha.

NOTA:

5. Verificar no final da aplicação se o conector ficou com a trava de segurança da cunha que é feita na hora da aplicação.

13. Verificar posição correta do conector e condutor:

13.1 - Os conectores devem ser instalados de forma a evitar o acúmulo da água da chuva.

13.2- Posicionar adequadamente condutores de metais diferentes evitando a contaminação por sais corrosivos da oxidação.

14. Descer o balde de lona com ferramental.
15. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate tipo bomba d'água	01
Ferramenta Kron ou Ampact com acessórios	01
Corda de 15 mts	03
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01

NOME	QUANTIDADE
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPCs adequados	Adequada
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Conjunto de aterramento para MT	02
Conjunto de aterramento para BT	02
Detector de tensão	01
Vara de manobra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Obsoleto	-	01/07/2022	-
01/07/2019	Vigente	29/05/2020	18/12/2026	Alteração de fotos e inclusão de identificadores de risco. Retirada de uma ferramenta.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/06/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		